BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN ASGN1

MÔN HỌC: EMBEDDED LINUX - LOS201

Thông tin	Nội dung
Họ và tên	Doan Truong Son
Mã sinh viên	SE200908
Môn học	LOS201 - Embedded Linux
Bài thực hiện	ASGN1
Ngày tạo báo cáo	05/11/2026

BÁO CÁO PHỤC VỤ HỌC TẬP

1. GIỚI THIỆU

Bài tập ASGN1 nhằm củng cố kiến thức về lập trình Linux Kernel, xây dựng và kiểm thử device driver trong môi trường Embedded Linux. Bài làm được tổ chức thành hai phần chính: Task 1 sử dụng giao diện ioctl và Task 2 sử dụng miscellaneous device.

Mục tiêu là hiểu cách một ứng dụng ở user space giao tiếp với kernel thông qua device file, cách đăng ký driver, xử lý yêu cầu từ chương trình người dùng và kiểm tra kết quả hoạt động.

2. MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN

Thành phần	Thông tin
Hệ điều hành máy phát triển	Ubuntu Linux
Kiến trúc mục tiêu	ARM Linux (kiểm tra theo file build thực tế)
Trình biên dịch	arm-linux-gnueabihf-gcc (nếu dùng cross compiler)
Ngôn ngữ	C
Nền tảng	Linux Kernel / Embedded Linux

Lưu ý: cần cập nhật phiên bản kernel, compiler và môi trường chạy theo kết quả thực tế của máy dùng để thực hiện bài.

3. CẤU TRÚC THƯ MỤC

```
ASGN1/
■■■ logs/       - Nh■t ký ch■y và k■t qu■ ki■m th■
■■■ output/     - File ■■u ra sau khi build
■■■ task1/      - Mã ngu■n và ch■■ng trình ki■m th■ Task 1
■■■ task2/      - Mã ngu■n và ch■■ng trình ki■m th■ Task 2
■■■ bao_cao/    - Báo cáo PDF và script t■o báo cáo
■■■ README.md   - H■■ng d■n t■ng quan
```

Các tệp hiện có trong từng thư mục được thống kê tự động bên dưới.

3.1. Nội dung task1/

• task1/Makefile (317 bytes)

• task1/asgn1_ctl (490924 bytes)

• task1/asgn1_ctl.c (2672 bytes)

• task1/asgn1_driver.c (9953 bytes)

• task1/asgn1_driver.ko (151672 bytes)

• task1/asgn1_ioctl.h (797 bytes)

• task1/test_asgn1.sh (1782 bytes)

3.2. Nội dung task2/

• task2/Makefile (319 bytes)

• task2/counter_driver.c (5061 bytes)

• task2/counter_driver.ko (138600 bytes)

• task2/test_counter.sh (2057 bytes)

3.3. Nội dung logs/

• logs/dmesg_full.txt (11998 bytes)

• logs/qemu_session.txt (15386 bytes)

• logs/test_asgn1_output.txt (1834 bytes)

• logs/test_counter_output.txt (1015 bytes)

3.4. Nội dung output/

• output/initramfs_asgn1.cpio.gz (1526979 bytes)

4. TASK 1 - CHARACTER DEVICE VÀ IOCTL

Task 1 tập trung vào xây dựng character device driver và cung cấp giao diện ioctl để ứng dụng user space gửi các lệnh điều khiển đến kernel.

4.1. Nguyên lý hoạt động

```
User application
       |
       | open() / ioctl() / close()
       v
Device file (/dev/...)
       |
       v
Character device driver
       |
       v
Kernel x■ lý l■nh và tr■ k■t qu■
       |
       v
User application nh■n k■t qu■
```

4.2. Các thành phần cần trình bày

• Hàm đăng ký và hủy đăng ký character device.

• Các hàm file operation như open, release và unlocked_ioctl.

• Các mã lệnh ioctl và cấu trúc dữ liệu trao đổi giữa user space và kernel.

• Chương trình user space mở device file và gửi lệnh kiểm thử.

4.3. Kết quả kiểm thử

[BỔ SUNG] Dán kết quả chạy chương trình Task 1, thông báo nạp driver, tạo device node và kết quả từng lệnh ioctl tại đây. Chỉ ghi PASS khi đã thực sự chạy và xác nhận kết quả.

5. TASK 2 - MISCELLANEOUS DEVICE DRIVER

Task 2 sử dụng cơ chế miscellaneous device của Linux để đăng ký một thiết bị đơn giản. Cơ chế này giúp giảm phần mã đăng ký major/minor so với cách triển khai character device truyền thống.

5.1. Nguyên lý hoạt động

```
User application
       |
       | open() / read() / write() / ioctl()
```

```
       v
Misc device file (/dev/...)
       |
       v
Miscellaneous device driver
       |
       v
Các hàm x■ lý ■■■c driver cung c■p
```

5.2. Các thành phần cần trình bày

• Khai báo cấu trúc miscdevice.

• Đăng ký thiết bị bằng misc_register().

• Hủy đăng ký bằng misc_deregister().

• Khai báo và triển khai các file operation cần thiết.

• Chương trình user space dùng device file để kiểm tra driver.

5.3. Kết quả kiểm thử

[BỔ SUNG] Dán log build, nạp driver, kiểm tra device file và kết quả chương trình kiểm thử Task 2. Ghi rõ lệnh đã chạy và kết quả thực tế.

6. NHẬT KÝ VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Log: logs/dmesg_full.txt

```
=== ASGN01 DMESG BEGIN ===
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 5.15.0 (khanh@KhanhHTSE201563) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0, GNU ld (GNU Binutils
CPU: ARMv7 Processor [410fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c5387d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
OF: fdt: Machine model: V2P-CA9
Memory policy: Data cache writeback
Reserved memory: created DMA memory pool at 0x4c000000, size 8 MiB
OF: reserved mem: initialized node vram@4c000000, compatible id shared-dma-pool
cma: Reserved 16 MiB at 0x7f000000
Zone ranges:
  Normal   [mem 0x0000000060000000-0x000000007fffffff]
Movable zone start for each node
Early memory node ranges
  node   0: [mem 0x0000000060000000-0x000000007fffffff]
Initmem setup node 0 [mem 0x0000000060000000-0x000000007fffffff]
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
percpu: Embedded 15 pages/cpu s30156 r8192 d23092 u61440
pcpu-alloc: s30156 r8192 d23092 u61440 alloc=15*4096
pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 130048
Kernel command line: console=ttyAMA0,115200 rdinit=/sbin/init mem=512M loglevel=3
printk: log_buf_len individual max cpu contribution: 4096 bytes
printk: log_buf_len total cpu_extra contributions: 12288 bytes
printk: log_buf_len min size: 16384 bytes
printk: log_buf_len: 32768 bytes
printk: early log buf free: 14936(91%)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, linear)
mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:off, heap free:off
Memory: 489388K/524288K available (8192K kernel code, 593K rwdata, 1784K rodata, 1024K init, 151K bss, 18516K reserved, 16384
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
trace event string verifier disabled
rcu: Hierarchical RCU implementation.
rcu: ■RCU event tracing is enabled.
rcu: ■RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
L2C: platform modifies aux control register: 0x02020000 -> 0x02420000
L2C: DT/platform modifies aux control register: 0x02020000 -> 0x02420000
```

```
L2C-310 enabling early BRESP for Cortex-A9
L2C-310 full line of zeros enabled for Cortex-A9
L2C-310 dynamic clock gating disabled, standby mode disabled
L2C-310 cache controller enabled, 8 ways, 128 kB
L2C-310: CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x46420001
random: get_random_bytes called from start_kernel+0x4f8/0x6ac with crng_init=0
sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
clocksource: arm,sp804: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
Failed to initialize '/bus@40000000/motherboard-bus@40000000/iofpga@7,00000000/timer@12000': -22
smp_twd: clock not found -2
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating local timer... 92.43MHz.
Calibrating delay loop... 881.45 BogoMIPS (lpj=4407296)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
CPU: Testing write buffer coherency: ok
CPU0: Spectre v2: using BPIALL workaround
CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80
```

[Log đã được rút gọn khi đưa vào báo cáo.]

Log: logs/qemu_session.txt

```
GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
[ LAB-02 ] Starting system initialization...
[ LAB-02 ] Loading lab2_driver module...
[ LAB-02 ] lab2_driver loaded OK
[ LAB-02 ] /dev/lab2 created (major=240, minor=0)
[ LAB-02 ] System initialization complete!

=== ASGN01 AUTOTEST BEGIN ===

[ ASGN01 ] Running Task 1...
=== ASGN1 TASK1 TEST BEGIN ===
asgn1_driver 16384 0 - Live 0x7f005000 (O)
crw-------    1 root     0         241,   0 Oct 11 07:59 ■[1;35m/dev/asgn1■[m
GET_VERSION: asgn1_driver v1.0 - MSSV
SET_MODE: 0 OK
Kernel mode read: [[KERNEL]hello]
KERNEL MODE: PASS
SET_MODE: 1 OK
Echo mode read: [hello]
ECHO MODE: PASS
--- GET_STATS before RESET ---
open_count      : 8
write_count     : 2
read_count      : 2
buffer_len      : 6
last_write_size : 6
RESET_BUFFER: OK
RESET EMPTY BUFFER: PASS
--- GET_STATS after RESET ---
open_count      : 11
write_count     : 0
read_count      : 0
buffer_len      : 0
last_write_size : 0
RESET COUNTERS: PASS
INVALID_IOCTL: ENOTTY OK
--- PROCFS ---
Driver       : asgn1_driver
Major        : 241
Mode         : 1
Buffer length: 0
Open count   : 12
Write count  : 0
Read count   : 0
--- SYSFS ---
1
0
--- DMESG TASK1 ---
asgn1_driver: invalid ioctl 0x802c542a
asgn1_driver: write 6 bytes mode=0
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: read 14 bytes
```

```
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: ioctl SET_MODE=1
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: write 6 bytes mode=1
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: read 6 bytes
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: ioctl GET_STATS
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: ioctl RESET_BUFFER
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: ioctl GET_STATS
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: invalid ioctl 0x5a63
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: module unloaded
=== ASGN1 TASK1 TEST PASSED ===

[ ASGN01 ] Running Task 2...
=== ASGN1 TASK2 TEST BEGIN ===
counter_driver 16384 0 - Live 0x7f005000 (O)
Misc major=10 minor=125
crw-rw-rw-    1 root     0          10, 125 Oct 11 07:59 ■[1;35m/dev/counter■[m
--- PROC BEFORE WRITE ---
Counter value: 0
Total reads  : 0
Total writes : 0
Read 1: 0
Read 2: 1
Read 3: 2
AUTO INCREMENT: PASS
--- PROC AFTER WRITE 100 ---
Counter value: 100
Total reads  : 3
Total writes : 1
After set 100, read: 100
SET 100: PASS
NEGATIVE VALUE REJECTED: PASS
INVALID STRING REJECTED: PASS
--- PROC AFTER RESET ---
Counter value: 0
Total reads  : 4
Total writes : 2
After reset, read: 0
RESET TO ZERO: PASS
--- DMESG TASK2 ---
counter_driver: loaded, major=10, minor=125
counter_driver: read=0, incremented
counter_driver: read=1, incremented
counter_driver: read=2, incremented
counter_driver: set counter=100
counter_driver: read=100, incremented
counter_driver: set counter=0
counter_driver: read=0, incremented
counter_driver: module unloaded
=== ASGN1 TASK2 TEST PASSED ===

[ ASGN01 ] Task 1 exit status: 0
[ ASGN01 ] Task 2 exit status: 0
=== ASGN01 DMESG BEGIN ===
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 5.15.0 (khanh@KhanhHTSE201563) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0, GNU ld (GNU Binutils
CPU: ARMv7 Processor [410fc090] revision 0 (AR
```

[Log đã được rút gọn khi đưa vào báo cáo.]

Log: logs/test_asgn1_output.txt

```
=== ASGN1 TASK1 TEST BEGIN ===
```

```
asgn1_driver 16384 0 - Live 0x7f005000 (O)
crw-------    1 root     0         241,   0 Oct 11 07:59 ■[1;35m/dev/asgn1■[m
GET_VERSION: asgn1_driver v1.0 - MSSV
SET_MODE: 0 OK
Kernel mode read: [[KERNEL]hello]
KERNEL MODE: PASS
SET_MODE: 1 OK
Echo mode read: [hello]
ECHO MODE: PASS
--- GET_STATS before RESET ---
open_count      : 8
write_count     : 2
read_count      : 2
buffer_len      : 6
last_write_size : 6
RESET_BUFFER: OK
RESET EMPTY BUFFER: PASS
--- GET_STATS after RESET ---
open_count      : 11
write_count     : 0
read_count      : 0
buffer_len      : 0
last_write_size : 0
RESET COUNTERS: PASS
INVALID_IOCTL: ENOTTY OK
--- PROCFS ---
Driver       : asgn1_driver
Major        : 241
Mode         : 1
Buffer length: 0
Open count   : 12
Write count  : 0
Read count   : 0
--- SYSFS ---
1
0
--- DMESG TASK1 ---
asgn1_driver: invalid ioctl 0x802c542a
asgn1_driver: write 6 bytes mode=0
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: read 14 bytes
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: ioctl SET_MODE=1
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: write 6 bytes mode=1
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: read 6 bytes
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: ioctl GET_STATS
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: ioctl RESET_BUFFER
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: ioctl GET_STATS
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: device opened
asgn1_driver: invalid ioctl 0x5a63
asgn1_driver: device closed
asgn1_driver: module unloaded
=== ASGN1 TASK1 TEST PASSED ===
```

Log: logs/test_counter_output.txt

```
=== ASGN1 TASK2 TEST BEGIN ===
counter_driver 16384 0 - Live 0x7f005000 (O)
Misc major=10 minor=125
crw-rw-rw-    1 root     0          10, 125 Oct 11 07:59 ■[1;35m/dev/counter■[m
--- PROC BEFORE WRITE ---
Counter value: 0
Total reads  : 0
Total writes : 0
```

```
Read 1: 0
Read 2: 1
Read 3: 2
AUTO INCREMENT: PASS
--- PROC AFTER WRITE 100 ---
Counter value: 100
Total reads  : 3
Total writes : 1
After set 100, read: 100
SET 100: PASS
NEGATIVE VALUE REJECTED: PASS
INVALID STRING REJECTED: PASS
--- PROC AFTER RESET ---
Counter value: 0
Total reads  : 4
Total writes : 2
After reset, read: 0
RESET TO ZERO: PASS
--- DMESG TASK2 ---
counter_driver: loaded, major=10, minor=125
counter_driver: read=0, incremented
counter_driver: read=1, incremented
counter_driver: read=2, incremented
counter_driver: set counter=100
counter_driver: read=100, incremented
counter_driver: set counter=0
counter_driver: read=0, incremented
counter_driver: module unloaded
=== ASGN1 TASK2 TEST PASSED ===
```

7. PHÂN TÍCH VÀ CÂU HỎI

7.1. Vì sao không nên truy cập trực tiếp con trỏ user space?

Kernel và user space hoạt động trong hai không gian địa chỉ khác nhau. Con trỏ do ứng dụng cung cấp không thể được kernel sử dụng như con trỏ kernel thông thường. Driver cần dùng các hàm an toàn như copy_to_user() và copy_from_user() để kiểm tra và sao chép dữ liệu giữa hai không gian.

7.2. Vai trò của mutex trong device driver

Mutex dùng để bảo vệ vùng dữ liệu hoặc thao tác dùng chung khi nhiều tiến trình có thể truy cập đồng thời. Việc khóa và mở khóa đúng cách giúp tránh race condition và bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu.

7.3. Character device và miscellaneous device

Character device truyền thống cho phép driver quản lý việc đăng ký major/minor và tạo device node. Miscellaneous device là một cơ chế đơn giản hóa cho các thiết bị ký tự nhỏ, thường dùng chung major được hệ thống dành cho misc device.

7.4. Ý nghĩa của file operation

Các hàm open, read, write, release và ioctl là giao diện để ứng dụng user space tương tác với driver. Khi ứng dụng gọi system call trên device file, kernel chuyển yêu cầu đến hàm tương ứng mà driver đăng ký.

7.5. Xử lý lỗi khi nạp driver

Nếu thao tác nạp module thất bại, cần kiểm tra mã trả về và log kernel bằng dmesg. Trong script khởi động, việc hệ thống có tiếp tục boot hay không phụ thuộc cách script xử lý lỗi và cấu hình init; không thể kết luận chỉ từ việc insmod thất bại.

8. KHÓ KHĂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

[BỔ SUNG KHÓ KHĂN THỰC TẾ SỐ 1] Mô tả lỗi đã gặp, nguyên nhân xác định được, cách xử lý và kết quả sau khi sửa.

[BỔ SUNG KHÓ KHĂN THỰC TẾ SỐ 2] Mô tả lỗi thứ hai, các bước kiểm tra, cách khắc phục và kết quả.

Không nên giữ nguyên hai dòng hướng dẫn này khi nộp bài. Hãy thay bằng các vấn đề thực tế trong quá trình build hoặc kiểm thử.

9. KẾT LUẬN

Thông qua ASGN1, sinh viên có cơ hội thực hành xây dựng Linux device driver và tìm hiểu cơ chế giao tiếp giữa user space và kernel space. Hai cách tiếp cận character device và miscellaneous device cho thấy các lựa chọn khác nhau khi triển khai thiết bị trong Linux.

Báo cáo cần được hoàn thiện bằng log thực tế, kết quả kiểm thử và các khó khăn đã gặp trước khi nộp.